Lesson 7

25 min

第 7 课：Agent 工作流

Claude Code Agent Teams + Hermes Agent

内嵌型 × 独立型 · 2026 年 agent 工作流的两条主流路径

AGENDA

今天四块

25 min

听讲为主，演示由讲师现场跑给你看；命令与配置都在讲义里能找到。

01 **引子**

从单 agent 走到 agent team

02 **Claude Code Agent Teams**

内嵌型多 agent 协作

03 **Hermes Agent**

独立型长跑 +8 平台入口

04 **对比 · 选型 · 反模式**

什么场景用哪个 + 三条坑

01

§ 一 · 心智模型

从单 agent 走到 agent team

单 agent vs Agent team

维度	单 agent	Agent team
谁在干活	一个 Claude / GPT ，你 prompt 一句它干一句	多个 agent 实例并行干活，每个有自己的 context
任务分发	你手工说 " 先做 A 、再做 B"	一个 lead 拆任务到 task list ，其它 agent 自己 claim
沟通方式	你 ↔ AI 单线	agent 之间互发消息、相互挑战、共享发现
适用场景	大部分日常编码	research / review / 多视角 debug / 跨层重构
瓶颈	AI 写得快，但每次只能在一条线推进	瓶颈从生成转移到验证 —— 多个 agent 同时出活，人来收口

心态翻转：从 " 用工具 " 变成 " 管团队 " 。

§ 一 · 关键判断

“你以前是和一个 AI 结对，现在你管一个 agent team。

— *Addy Osmani · Code Agent Orchestra · 2026*

瓶颈从生成转移到验证

AI 那边产能爆炸；人怎么验、怎么收口、怎么综合判断成为新瓶颈。

02

§ 二 · Anthropic 官方实验功能

Claude Code Agent Teams （内嵌型）

一句话定义 + vs 老 subagents

Agent Teams = Claude Code 的实验性 feature

Lead （领班）派出多个 Claude Code 实例当 teammates 。 Teammates 彼此可直接对话、共享 task list 、各自独立 context window 。

实验性 | 需显式开启 | v2.1.32+

维度	Subagents	Agent Teams
Context	自己的 context ；结果汇报回 caller	自己的 context ；完全独立
Communication	只能回报 main agent	Teammates 之间直接发消息
Coordination	Main agent 统管全部	共享 task list 自协调
适合什么	干完一件事、把结果给我	需要互相讨论、挑战、汇总的复杂工作
Token	低（结果摘要返回主上下文）	高（每个 teammate 一个独立 Claude 实例）

口诀： subagent 是派一个跑腿； Agent Team 是派一个会议室。

默认关闭 —— 一行环境变量打开

~/.claude/settings.json

```
{
  "env": {
    "CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS": "1"
  }
}
```

或者：shell 临时 export

```
$ export CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1
```

（当前 shell 生效，重启失效）

前提条件

Claude Code ≥ v2.1.32

Pro / Team / Max 任一 plan （Token 用量显著高）

不写配置 —— 直接用自然语言告诉 Claude

Prompt 样例 · TODO 注释追踪 CLI

我在设计一个 CLI 工具，让开发者追踪代码里的 TODO 注释。
帮我起一个 agent team 从三个角度探索：一个负责 UX，

一个负责技术架构，一个唱反调。

Claude 自动完成的 4 步：

1. 建 team ，落 ~/.claude/teams/<name>/config.json
2. Spawn 3 个独立 Claude Code 实例
3. 建共享 task list ，落 ~/.claude/tasks/<name>/
4. 协调干完 → 汇总结论 → 清理 team

Lead · Teammates · Task list · Mailbox

Agent Teams 四件套——这是 Anthropic 专门设计的协作基础设施。

Team lead

起 team 的主会话

拆任务、 spawn teammates 、协调、汇总最终输出

Teammates

独立 Claude Code 实例

每个一个 context window ，互相直接通信

Task list

共享工作清单

pending / in_progress / completed + 依赖管理

Mailbox

异步消息系统

teammates 之间发的消息自动投递、串起会话

落盘位置（store paths）

`~/.claude/teams/{name}/config.json` · `~/.claude/tasks/{name}/` · config 是 runtime state，别手动改

运行时三块：怎么看、怎么审、怎么卡质量门

2.6 显示模式

in-process （默认）

全部 teammate 在主终端， Shift+Down 切换。任何终端都能用—— VS Code / Windows Terminal 也行。

split-pane

每 teammate 独立 pane 。依赖 tmux 或 iTerm2 ， macOS / WSL 适用。 VS Code / Ghostty 不支持。

```
claude --teammate-mode in-process
```

2.7 Plan 审批流程

对风险动作要求 plan

1. Teammate 进入 read-only plan mode
2. 写 plan → 发给 lead
3. Lead 按你的标准自主审批
4. 批准 → 退 plan mode 实施

技巧： prompt 里给 lead 加判断标准——比如 " 只批通过包含测试的 plan" 。

2.8 三个 hook

`TeammateIdle`

teammate 即将进入 idle 时跑； exit 2 让它继续干

`TaskCreated`

task 被创建时跑； exit 2 拦截创建并反馈

`TaskCompleted`

task 即将 mark completed 时跑； exit 2 拦截并反馈

= L6 "verify before complete" 自动绑到 task

Agent Teams 的甜区在哪里

✓ 适合

- **Parallel code review**

  3 reviewer 分看 security / performance / test coverage

- **Debugging with competing hypotheses**

  5 teammate 各验证一个假说，相互挑战

- **Cross-layer 重构**

  frontend / backend / tests 三人各管一摊

- **新 feature 多模块并行**

  拆得开就并行，拆不开就单 agent

✗ 不适合

- **顺序任务**

  B 必须等 A 出结果——多人只会互相等

- **多人改同一个文件**

  官方明写：会互相覆盖；起 team 时分目录

- **简单任务**

  协调开销大于收益——单 agent 就够了

- **实验性限制**

  不能嵌套 · lead 不能转 · /resume 不恢复 teammates

03

§ 三 · Nous Research · MIT · 155k ★

Hermes Agent （独立型）

一句话定义 + 关键事实

Hermes Agent = 自进化 AI agent （独立平台）

不绑 Claude Code 、不绑 Anthropic 、不绑任何模型供应商。装一次能跑在 $5 VPS 上 7×24 服务你；通过 CLI / Telegram / Discord / Slack / WhatsApp / Signal / Email / Home Assistant 8 种入口对话。

Nous Research	MIT	155k ★	8 种入口	模型无关

GitHub

`github.com/NousResearch/hermes-agent`

★ 155,000 · MIT License · Active

对偶： Agent Teams 是会话内 / 内嵌；

Hermes 是独立、持续运行、跨平台。

学完本课，你能判断什么场景该用哪个，甚至两个一起用。

Linux / macOS / WSL2 / Termux 一条命令搞定

Linux / macOS / WSL2 / Termux

```
$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.sh | bash



# 装完跑一次 hermes setup —— 完整向导（选模型 / 配 key / 开工具）
```

Windows PowerShell early beta

```
irm https://.../install.ps1 | iex
```

（原生 Windows 仍推荐 WSL2 ）

下一步

```
$ hermes setup
```

走完整向导：选模型 → 配 API key → 启用工具集

装不上？跑 hermes doctor 自检环境。

CLI 命令 + 会话内 slash 命令

CLI 层（shell 里）

`hermes`	启动交互式 CLI
`hermes setup`	首次完整向导
`hermes model`	切换 LLM 提供商 / 模型
`hermes tools`	启用 / 禁用工具
`hermes gateway`	启动消息网关（连 TG/Slack…）
`hermes doctor`	诊断当前安装状态 ★

会话内 slash 命令

`/new` `/reset`	新建会话
`/model`	切换模型（详见下页）
`/personality`	切换人格（SOUL.md）
`/skills`	浏览 / 调用技能
`/retry` `/undo`	重试 / 撤销
`/compress`	压缩 context

切 Claude ↔ OpenAI —— 三种方式

Hermes 设计哲学：模型是可替换零件，平台不绑供应商。

A · 交互向导（推荐）

加新 provider 或切换都走这条。

```
$ hermes model

# 选 provider
# 输 API key
# 选默认 model
```

Key 落 ~/.hermes/.env
OAuth token 落 ~/.hermes/auth/ 自动刷新

B · 会话内 /model

前提： provider 已配过。

```
/model openai:gpt-4o
/model anthropic:claude-opus-4-7
/model openrouter:google/gemini-2.0
/model custom:local:qwen-2.5
```

一句话切完——不改代码、不改 prompt

C · 改 config.yaml

~/.hermes/config.yaml

```
model:
  provider:
    "anthropic"
  default:
    "claude-opus-4-7"
```

200+ 模型： Nous Portal / OpenRouter / NIM / Anthropic / OpenAI / Kimi …

Hermes 和 Agent Teams 最大的差异

Agent Teams 一旦 lead 退出全员失忆； Hermes 自带持久记忆。

MEMORY.md

一般知识 / 事实

Agent 自己往里写—— complex task 跑完它会自动 curate 。

USER.md

用户画像

Honcho 辩证式建模，渐进式了解你——几周后它知道你的偏好。

FTS5 + LLM 摘要

跨会话全文检索

三周前聊过的内容也能精准调出来；摘要 + 索引双层。

★ 关键概念： Agent-curated memory

不是你手写 CLAUDE.md —— 是 agent 自己 curate 。 complex task 跑完它会自动写一个 skill 存到 ~/.hermes/skills/ ，下次直接调用。

8 种入口 · 同一个 agent · 连续记忆

所有入口背后是同一个 gateway 进程——跨平台会话延续。

CLI

主要开发体验

Telegram

移动端随手用

Discord

社区 / 工作室

Slack

团队办公

WhatsApp

私人消息

Signal

隐私场景

Email

邮件触发任务

Home Assistant

智能家居

早上 Telegram 提需求 → 中午 WhatsApp 追问 → 晚上 CLI 收口——记忆连续。

怎么跑 + 跑给谁

部署形态

$5 VPS	个人长跑，最便宜
Daytona / Modal	serverless ：空闲休眠 + 按需唤醒，几乎零成本 ★
Docker / Compose	容器化部署
SSH	远程跑
GPU 集群	自托管开源模型 + Hermes
Vercel Sandbox / Singularity	沙盒隔离

✓ 适合

- 跨会话有记忆
- 多平台触达
- 自托管开源模型
- 不绑 OpenAI / Anthropic
- 长跑任务（日报 / 夜审）

✗ 不适合

- 一次性短任务
- IDE 级编辑（用 Claude Code ）
- Hermes 可通过 MCP 调 Claude Code 补齐

Agent Teams vs Hermes —— 一张表

维度	Claude Code Agent Teams	Hermes Agent
性质	Claude Code 内的实验 feature	独立开源平台（MIT）
生命周期	单次会话内（lead 退出就散）	持续运行（VPS / serverless）
记忆	各 teammate 各自 context，结束消失	SQLite + FTS5 持久 + 自动 curate
模型	Claude only	Model-agnostic （200+ 模型）
协作模式	多 agent 互发消息 + 共享 task list	一个 agent 多渠道服务多用户
入口	终端 / IDE	CLI + 8 个消息平台
安装	已有 Claude Code 只加一个环境变量	curl … | bash 一行
Token	高（n 个 Claude 实例并发）	看你挂的模型
适合人群	Claude Code 重度用户、并行做复杂工作	想要 7×24 私人 agent / 跨平台 / 不绑供应商

写代码、要多视角 review / debug

→ Agent Teams

要长跑、跨周复盘、多平台触达

→ Hermes

两个都想要

→ 一起用（MCP 互通）

记住这三句 + 一段口诀

01

Agent team ≠ 多个 agent

本质是 agent 之间能对话 / 自协调——这是它和 subagent / 并发脚本最大的区别。

02

单 agent 时代结束

AI 应被理解为：可被实例化为 N 个、可互相协作的工人池。

03

记忆是 agent 长跑的命门

Agent Teams 没跨会话记忆，靠 CLAUDE.md + prompt ； Hermes 自带 agent-curated memory 。

口诀

Subagent 报告， Agent Team 讨论。

单次会话用 Teams ，长跑落地用 Hermes 。

Agent team 不解决记忆——记忆要 harness 或 Hermes 那种文件级持久。

三条最容易踩的坑

1

反模式 1 · 起 5 个 teammate 干同一件顺序事

Agent Teams 的甜区是并行；A→B→C 顺序事多人只会互相等、互相覆盖文件。

✓ **修复：先问 " 这事能拆成几条互不依赖的线？"—— 能拆 3+ 条再起 team 。**

2

反模式 2 · Hermes 装完当云端 ChatGPT 用

Hermes 核心价值是持久记忆 + 多入口 + 模型无关；只 CLI 套壳 3 天就觉得不如 ChatGPT 。

✓ **修复：装完一定要 hermes gateway 接至少一个消息入口，让它真在你生活流里跑一周。**

3

反模式 3 · Agent Team 多人改同一个文件

官方明写：两个 teammate 编辑同一文件会互相覆盖。

✓ **修复：起 team 时 prompt 里就分目录—— A 改 src/auth/ ，B 改 src/api/ ，C 改 tests/ 。**

二选一 · 30 分钟内

A 方向

Claude Code Agent Team 跑通

1. 开实验 flag （settings.json）
2. 起 3-teammate 的 PR review team
3. 分工：security / performance / test coverage
4. 给真实小项目跑一次 review
5. 提交 lead 的最终 synthesis 输出

B 方向

Hermes Agent 装通

1. 装 Hermes （curl … | bash）
2. 配两个 provider （Anthropic + OpenAI）
3. 会话里用 /model 切换演示模型无关
4. 接通一个消息入口（Telegram 最快）
5. 提交会话截图 + hermes doctor 输出

下节课 · Lesson 8

综合实战——把 L1–L7 所有工具串起来，做一个完整的端到端项目。

本节到此 · Lesson 7